

ET4020 - Xử lý tín hiệu số

Tín hiệu và hệ thống rời rạc

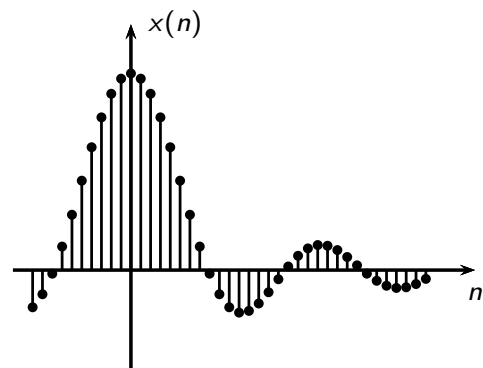
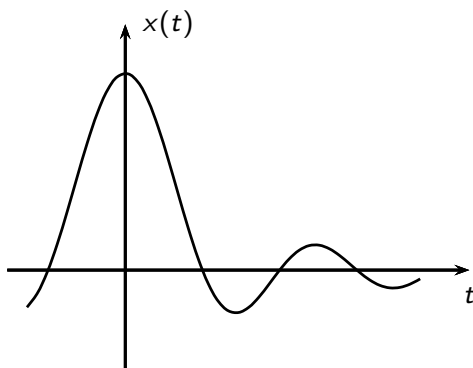
TS. Đặng Quang Hiếu
<http://dsp.edabk.org>

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Điện tử - Viễn thông

Năm học 2014 - 2015

Tín hiệu rời rạc

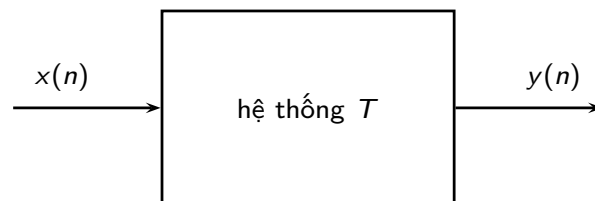
$$x(t) \xrightarrow[T_s]{\text{lấy mẫu}} x(nT_s) \xrightarrow{\text{chuẩn hóa}} x(n)$$



- ▶ Biểu diễn tín hiệu?
- ▶ Công suất, năng lượng?
- ▶ Các phép toán?

Hệ thống rời rạc

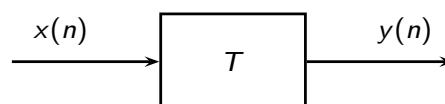
$$x(n) \xrightarrow{T} y(n) = T\{x(n)\}$$



Các khái niệm:

- ▶ LTI?
- ▶ Nhân quả?
- ▶ Ổn định?

Hệ thống LTI



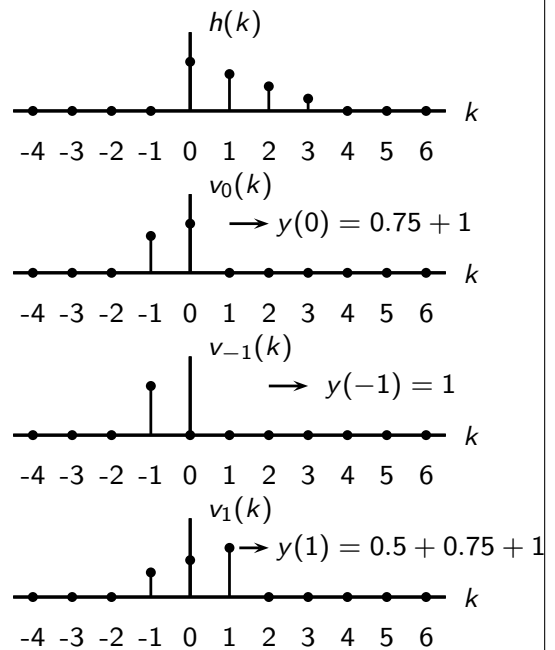
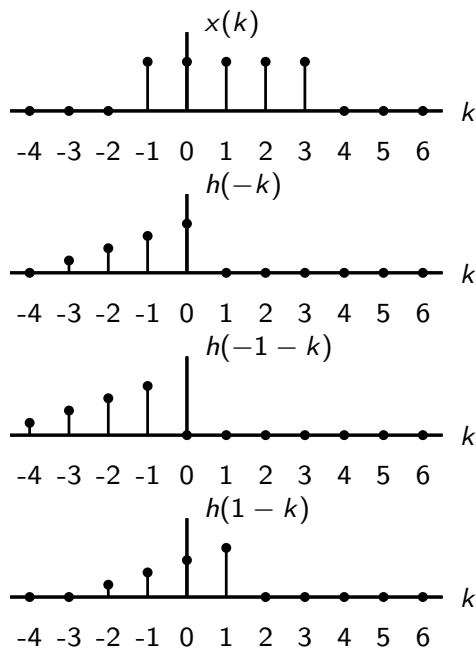
Đáp ứng xung của hệ thống:

$$h(n) = T\{\delta(n)\}$$

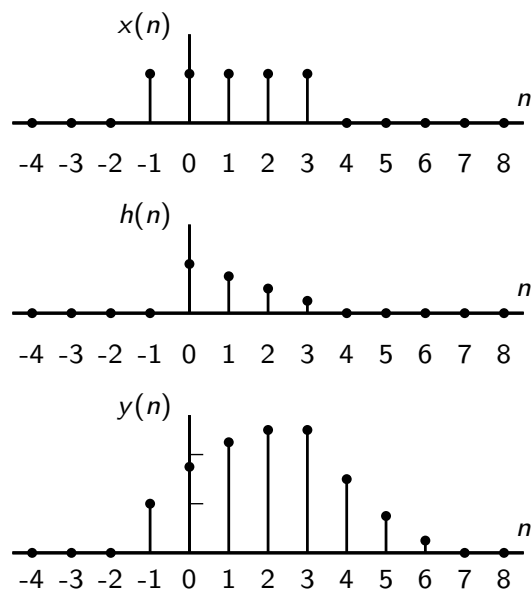
Phép chập:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) := x(n) * h(n)$$

Cách tính phép chập

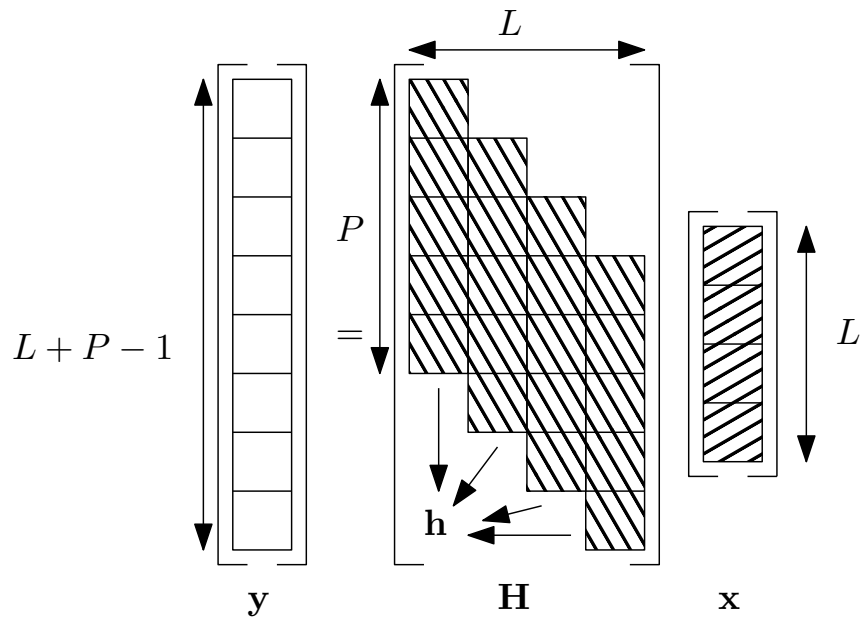


Kết quả phép chập



Dạng ma trận của phép chập

Giả sử $x(n)$ có chiều dài L , $h(n)$ có chiều dài P .



Phép tương quan

Tương quan chéo của hai tín hiệu $x(n)$ và $y(n)$:

$$r_{xy}(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)y(m-n)$$

Hàm tự tương quan:

$$r_{xx}(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)x(m-n)$$

Cách tính?

- ▶ Tính trực tiếp qua đồ thị
- ▶ Nhân ma trận

So sánh với phép chập?

Ứng dụng của phép chập, tương quan

- ▶ Phép chập:
 - ▶ Mọi khối xử lý tín hiệu đều có thể được coi như một hệ thống LTI với phép chập.
 - ▶ Kênh đa đường
- ▶ Phép tương quan: Trong máy thu ở các hệ thống thông tin (vô tuyến)

Hệ thống LTI nhân quả, ổn định

Xét hệ thống LTI với đáp ứng xung $h(n)$.

- ▶ Hệ thống ổn định:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

- ▶ Hệ thống nhân quả:

$$h(n) = 0, \quad \forall n < 0$$

Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

- ▶ Hệ thống có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn (FIR): $N = 0$
- ▶ Hệ thống có đáp ứng xung chiều dài vô hạn (IIR): $N > 0$

Homework

1. Sử dụng Matlab để biểu diễn tín hiệu rời rạc và thực hiện các phép toán trên tín hiệu rời rạc.
2. Làm các bài tập tính toán phép chập, tương quan.